Bagian 6

IF Bersarang dan Looping Bersarang

1. Memahami konsep alur kontrol bertingkat pada kondisi bersarang (*nested if*) dan perulangan bersarang (*nested loop*).
2. Memahami konsep alur eksekusi perulangan bersarang (nested loop).
3. Mengimplementasikan kombinasi perulangan for dan while bersarang di Python.

Penjelasan

Nested if adalah struktur percabangan di mana sebuah blok if, elif, atau else berada di dalam blok percabangan lainnya. Struktur ini digunakan ketika suatu keputusan hanya dapat dievaluasi jika kondisi sebelumnya telah terpenuhi terlebih dahulu.

Percobaan

Program 6.1 Nested IF

```
## --- Nested IF ---

# if kondisi_utama:
   # if kondisi_lanjutan:
        # Aksi jika kedua kondisi bernilai True
   # else:
        # Aksi jika kondisi_utama True, tetapi kondisi_lanjutan False
# else:
    # Aksi jika kondisi_utama False


status_akun = ”aktif”   # pilihan: ”aktif”, ”terblokir”
saldo = 750000
nominal_tarik = 500000

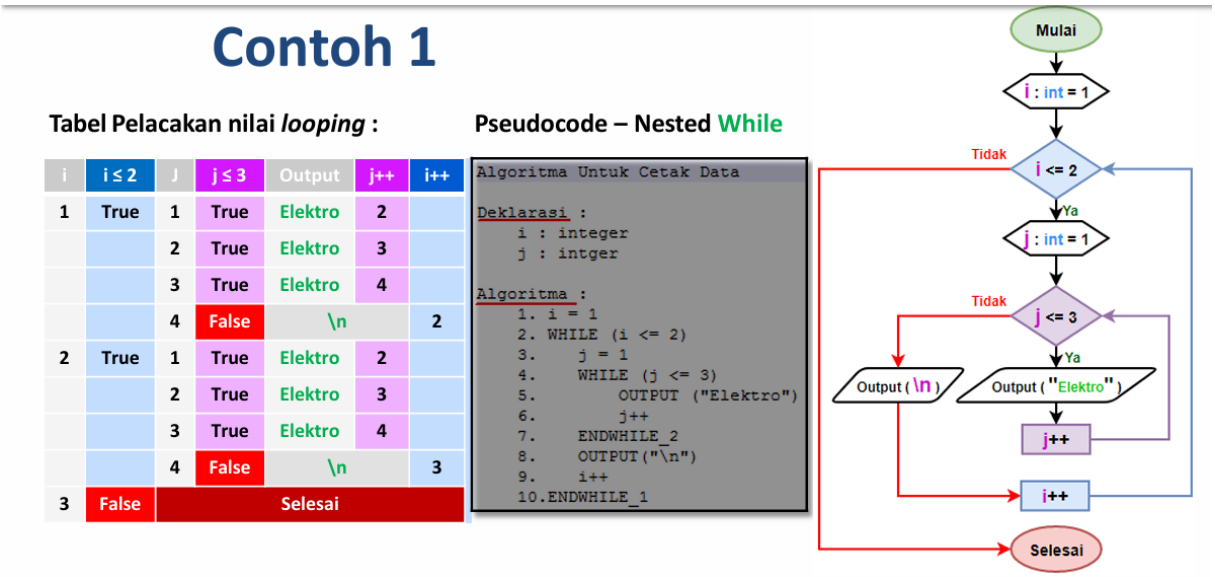
if status_akun == ”aktif”:
    if nominal_tarik <= saldo:
        if nominal_tarik >= 50000:
            saldo = saldo - nominal_tarik
            print(f”Penarikan berhasil: Rp{nominal_tarik:,} ”)
            print(f”Sisa saldo: Rp{saldo:,} ”)
        else:
            print(”Gagal: Penarikan minimal Rp50,000. ”)
    else:
        print(”Gagal: Saldo tidak mencukupi. ”)
else:
    print(”Akses ditolak: Akun sedang terblokir. ”)
```

Penjelasan

Nested loop adalah struktur perulangan di mana sebuah loop berada di dalam loop lainnya.

- **Outer Loop**: Mengontrol siklus tingkat luar (umumnya baris atau entitas data utama).
- **Inner Loop**: Dijalankan secara penuh dari awal hingga selesai untuk setiap satu iterasi outer loop (umumnya kolom atau rincian elemen).

Jika perulangan luar berjalan *N* kali dan perulangan dalam berjalan *M* kali, maka pernyataan di dalam perulangan dalam akan dieksekusi sebanyak *N X M* kali.



i	i ≤ 2	J	j ≤ 3	Output	j++	i++
1	True	1	True	Elektro	2	
		2	True	Elektro	3	
		3	True	Elektro	4	
		4	False	\n		2
2	True	1	True	Elektro	2	
		2	True	Elektro	3	
		3	True	Elektro	4	
		4	False	\n		3
3	False	Selesai				

Program 6.2 Nested While

```
## --- Nested While ---

i = 1
while i <= 2:
    j = 1
    while j <= 3:
        print(”Teknologi Informasi”)
        j += 1
    print(”\n”)  # Mencetak baris baru (\n) saat inner loop selesai
    i += 1
```

Contoh 2

Tabel Pelacakan nilai *looping* :

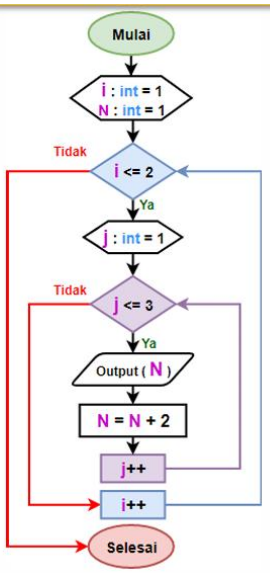
i	N	i ≤ 2	J	j ≤ 3	Output (N)	N=N+2	j++	i++
1	1	True	1	True	1	3	2	
	3		2	True	3	5	3	
	5		3	True	5	7	4	
			4	False	keluar loop			2
2	7	True	1	True	7	9	2	
	9		2	True	9	11	3	
	11		3	True	11	13	4	
			4	False	Keluar loop			3
3	13	False	Selesai					

Pseudocode – Nested While

```
Algoritma Untuk Cetak Nilai N

Deklarasi :
    i : integer
    j : intger
    N : integer

Algoritma :
    1. i = 1
    2. N = 1
    3. WHILE (i <= 2)
    4.     j = 1
    5.     WHILE (j <= 3)
    6.         OUTPUT (N)
    7.         N = N + 2
    8.         j++
    9.     ENDWHILE_2
    10.    i++
    11.ENDWHILE_1
```



Program 6.2 Nested While

```
## --- Nested While ---

i = 1
N = 1

while i <= 2:
    j = 1
    while j <= 3:
        print(N)
        N = N + 2
        j += 1
    i += 1
```

Program 6.3 Nested For

```
## --- Nested FOR ---

for i in range(1, 3):           # Outer loop (baris 1 s.d. 2)
    for j in range(1, 4):       # Inner loop (kolom 1 s.d. 3)
        print(f"[{i},{j}]", end=" ")
    print()  # Pindah baris
```

Program 6.4 For in While

```
## --- For in While ---

# for_in_while.py
sesi = 1

while sesi <= 2:  # Outer while: mengontrol nomor sesi
    print(f"Sesi ke-{sesi}:")

    # Inner for: mencetak nomor antrean pada sesi tersebut
    for antrean in range(1, 4):
        print(f"  Melayani pasien nomor: {antrean}")

    sesi += 1
    print("---")
```